

MINESEC

Année Scolaire 2019 - 2020

LYCEE BILINGUE DE MANENGOLE

Classe 1^{ère} C /// Durée 03h

Par M. NDIAPA EMMANUEL

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

L'épreuve comporte deux parties A et B, toutes indépendantes et répartie sur deux pages !

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

15.5POINTS

Exercice 1 :

03.5POINTS

1. Résous dans $\mathbb{R}^3$ par substitution le système (S) :

$$\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 4430 \\ 4x + 2y + 4z = 3840 \\ 6x + 3y + z = 4410 \end{cases}$$

2. Pour l'alimentation du bétail, un grainetier propose trois mélanges à ses clients :

- Mélange A : 30% de maïs, 50% de sorgho et 20% de son ;
- Mélange B : 40% de maïs, 20% de sorgho et 40% de son ;
- Mélange C : 60% de maïs, 30% de sorgho et 10% de son.

Les pourcentages expriment des fractions de volumes : le son est en farine, le maïs et le sorgho des grains concassés. Sachant que 1l de mélange A pèse 443g, 1l de mélange B pèse 384g et 1l de mélange C pèse 441g.

- a) Montre que la résolution de ce problème revient à résoudre (S).
- b) En déduire le poids de 1l de maïs, 1l de sorgho et 1l de son.

Exercice 2 :

05POINTS

V_2 est un plan vectoriel dont une base est $\left(\vec{i} ; \vec{j} \right)$; $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} =$

$3\vec{i} - 4\vec{j}$ deux vecteurs de V_2

1. Montre que $\left(\vec{u} ; \vec{v} \right)$ est une base de V_2 .

0.25Pt

2. Détermine les coordonnées de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ dans la base $\left(\vec{u} ; \vec{v} \right)$.

1Pt

3. En déduis les coordonnées de $\vec{w} = \vec{i} + 3\vec{j}$ dans $(\vec{u}; \vec{v})$.

0.5Pt

4. Soit $\vec{L}$ le vecteur de coordonnées $(x; y)$ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$ et $(a; b)$ dans la base $(\vec{u}; \vec{v})$. Exprime a et b en fonction de x et de y .

1.25Pt

5. (P) est un plan affine, A un point de (P) , O un autre point de (P) tels que $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et $(A; \vec{u}; \vec{v})$ soient deux repères du plan. Soient $(x; y)$ et $(X; Y)$ les coordonnées d'un point M dans les repères $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et $(A; \vec{u}; \vec{v})$ respectivement. Exprime X et Y en fonction x et y si $A(1; -2)$ dans le repères $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

2Pts

Exercice 3 :

05POINTS

ABC est un triangle équilatéral de côté 4cm. G est le point du plan tel

que : $3\vec{GA} - \vec{AB} + 2\vec{AC} = \vec{0}$ et I le milieu de $[AC]$.

1. a) Ecris G comme barycentre des points A, B et C affecté des coefficients à déterminer.

0.75Pt

- b) Faire la figure.

0.5Pt

2. a) Démontre que les points B, G et I sont alignés.

0.25Pt

- b) En déduis que G appartient à la médiatrice de $[AC]$.

0.25Pt

3. Démontre que pour tout point M du plan, on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}$

AC^2 ; puis déduis et construis l'ensemble (E) des points M du plan tels que :

$$MA^2 + MB^2 = 40.$$

1.5Pts

4. a) Construis les points K et J tel que : $3\vec{AJ} + \vec{CJ} = \vec{0}$ et K = bar $\{(A;1),(B;3)\}$. 1Pt

b) Détermine et construis l'ensemble (λ) des points M du plan tels que :
 $\|\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = \|\vec{3MA} + \vec{MC}\|$.
 0.75Pt

Exercice 4 :

02POINTS

On considère dans l'ensemble $\mathbb{R}^3$ des triplets de nombres réels, muni de l'addition + définie par $(x;y;z) + (x';y';z') = (x + x'; y + y'; z + z')$ et de la multiplication externe . par un nombre réel définie par $\alpha (x;y;z) = (\alpha x; \alpha y; \alpha z)$.

Montre que $\mathbb{R}^3$ muni de ces deux lois est un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$.

PARTIE B :

EVALUATION DES COMPETENCES

04.5POINTS

JEAN, ALAIN et PAUL ont chacun une parcelle de terrain qu'ils veulent vendre pour pouvoir bien gérer les périodes de fêtes de **Noel et Nouvel an**. La parcelle de **JEAN** est de forme carrée de périmètre 448m ; la parcelle d'**ALAIN** est de forme rectangulaire de périmètre 456m et la longueur dépasse la largeur de 12m. La parcelle de **PAUL** est un triangle équilatéral de périmètre 300m. Ils laissent le 100m^2 de leur parcelle à 15000FCFA.

TACHES

- | | |
|---|--------|
| 1. Quel montant JEAN aura sur sa parcelle ? | 1.5Pts |
| 2. Quel montant ALAIN aura sur sa parcelle ? | 1.5Pts |
| 3. Quel montant PAUL aura sur sa parcelle ? | 1.5Pts |